Prise en main de Blockly avec un Pick and Place

Site: NiryoAcademy
Cours: Prise en main de Blockly avec un Pick and Place
Livre: Prise en main de Blockly avec un Pick and Place

Imprimé par: Theo Bernicot
Date: vendredi 16 janvier 2026, 15:19

Table des matières

1. Chapitre 1: Découverte de Blockly
1.1. Présentation de Blockly
1.2. L'environnement de programmation
1.3. Blocs à utiliser

2. Chapitre 2: Réalisation d'une première séquence
2.1. Créer une première position
2.2. Créer une position grâce au « FreeMotion »
2.3. Créer multiples positions grâce au bouton « FreeMotion » et le bouton « Save »
2.4. Ouvrir et fermer le Gripper Custom
2.5. Ouvrir et fermer le Gripper Custom entre chaque mouvement
2.6. Créer une pose entre les mouvements
2.7. Réaliser la même séquence plusieurs fois automatiquement
2.8. Ajouter des commentaires dans la séquence

3. Chapter 3: C'est à toi!
3.1. Créer une première position

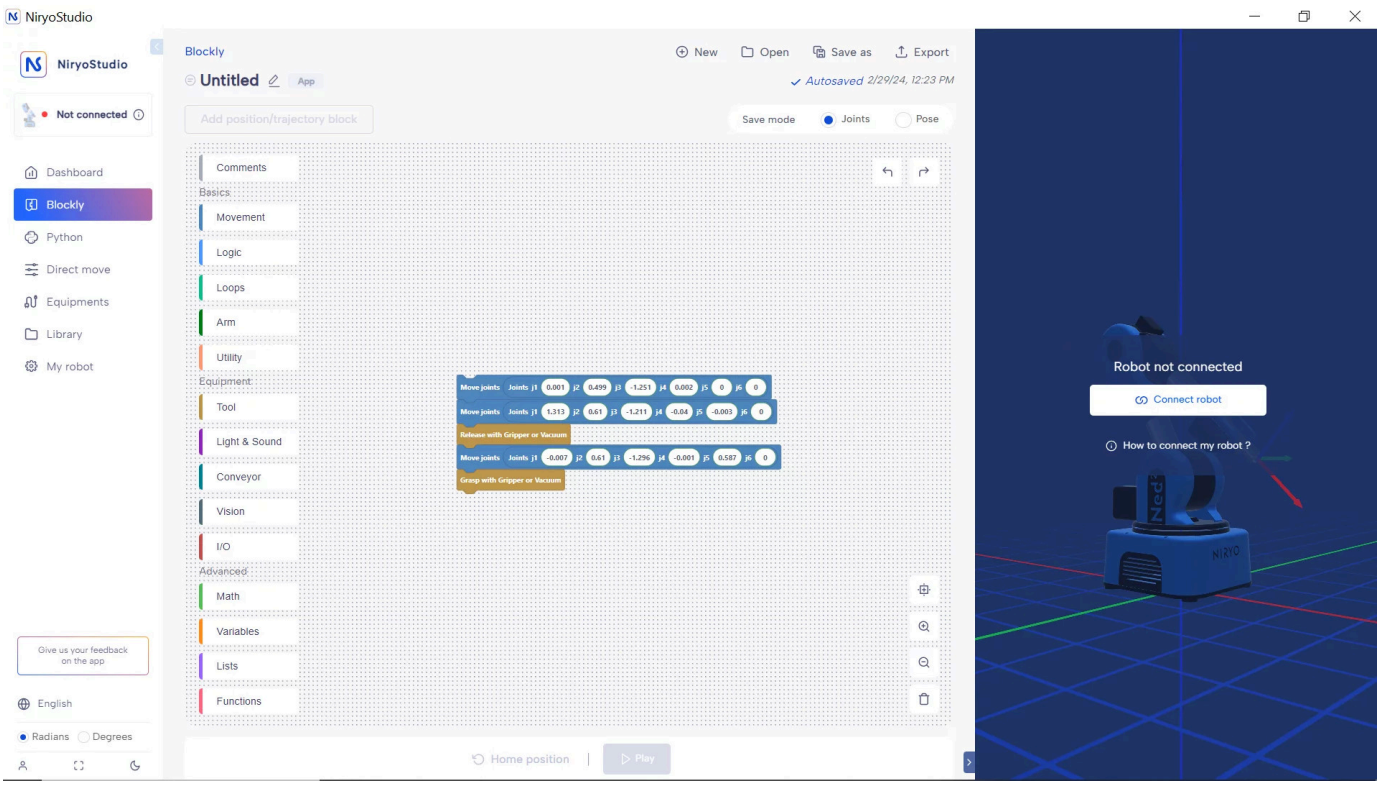
1. Chapitre 1: Découverte de Blockly

Objectifs

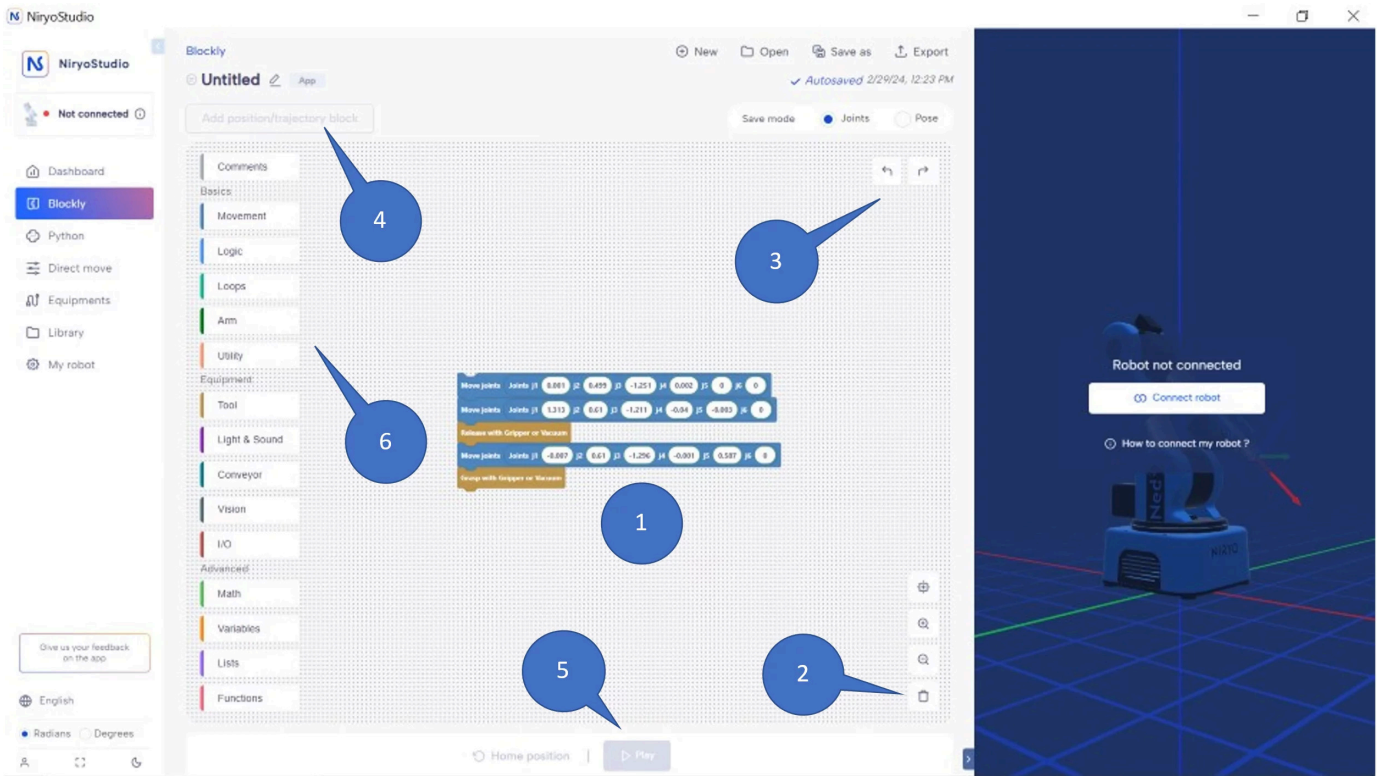
Découvrir l’interface de programmation Blockly

1.1. Présentation de Blockly

L'interface visuelle de NiryoStudio est basée sur Blockly, une bibliothèque de Google également utilisée dans le projet Scratch du MIT.

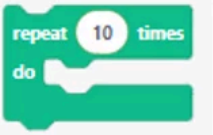
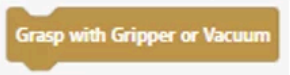
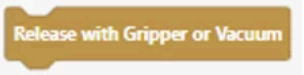


1.2. L’environnement de programmation



1. Espace de travail qui va contenir la séquence que le **bras robotique Ned2** va réaliser.
2. Corbeille. Glisser jusqu’à la corbeille un bloc pour le supprimer.
3. Annuler / Rétablir.
4. Ajouter un bloc de position ou une trajectoire.
5. Exécuter la séquence affichée dans l’espace de travail.
6. Blocs de programmation

1.3. Blocs à utiliser

Groupe	Nom du bloc	Explication	Bloc
Comments	Comments	Le bloc "comment" permet d'ajouter des explications à la séquence	
Basics, movement	Move Joints	Le bloc "move Joints" fait bouger le robot à la position indiquée.	
Basics, utility	Wait for x seconds	Le bloc "Wait for x seconds" arrête le mouvement du robot	
Basics, loops	Repeat x times, do	Le bloc "Repeat x times, do" répète x fois les blocs qui sont compris dans ce bloc	
Equipment, tool	Grasp with Gripper or Vacuum	Le bloc "Grasp with Gripper or Vacuum" ferme le Gripper ou aspire avec la pompe à vide	
Equipment, tool	Release with Gripper or Vacuum	Le bloc "Release with Gripper or Vacuum" ouvre le Gripper ou relâche la pression de la pompe à vide	

2. Chapitre 2: Réalisation d'une première séquence

Objectifs

Apprenez à enregistrer la position et à déplacer le bras robotique NED2.

2.1. Créer une première position

Avec NiryoStudio, créer une première position.

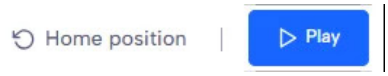
Pour cela, aller dans la section “movement” et sélectionner “Move joints”,

Par défaut, les 6 joints ont une valeur de 0.

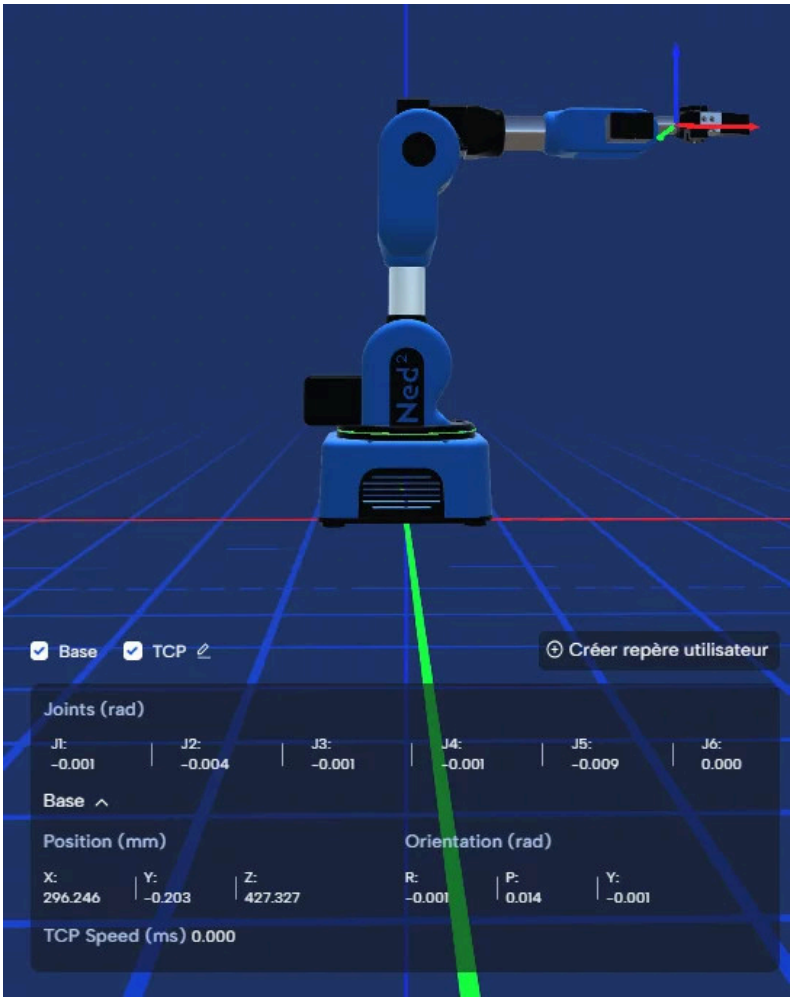


Cette position correspond à une position en angle droit.

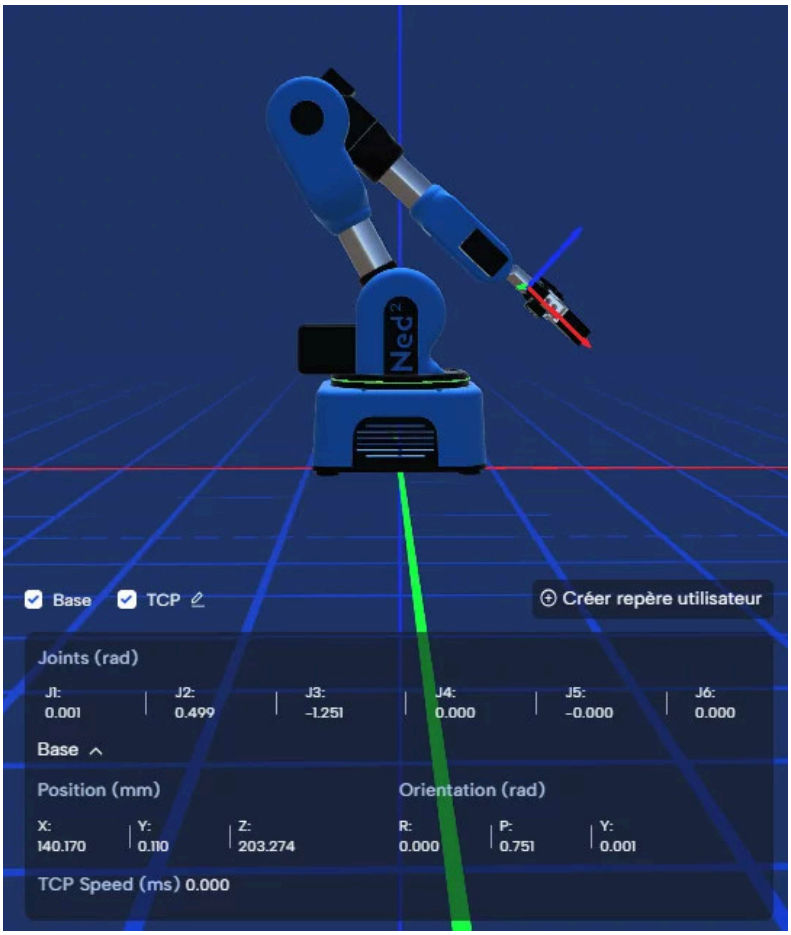
Cliquer sur le bouton PLAY.



Le bras robotique Ned2 bouge de la position d’origine à la position ci-dessous.



Cliquer sur le bouton « position d’origine » pour retourner le bras robotique Ned2 à sa position de repos.


Base
TCP
Créer repère utilisateur
Joints (rad)
J1: 0.001
J2: 0.499
J3: -1.251
J4: 0.000
J5: -0.000
J6: 0.000
Base
Position (mm)
X: 140.170
Y: 0.110
Z: 203.274
Orientation (rad)
R: 0.000
P: 0.751
Y: 0.001
TCP Speed (ms) 0.000

2.2. Créer une position grâce au « FreeMotion »

Créer une position grâce au bouton « Free Motion »



Prendre le col du bras robotique Ned2 comme indiqué sur cette image



Sur le panneau de contrôle du bras robotique Ned2, appuyer, et maintenir appuyé le bouton « Freemotion »

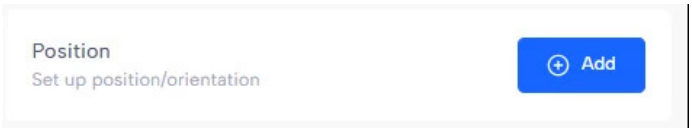




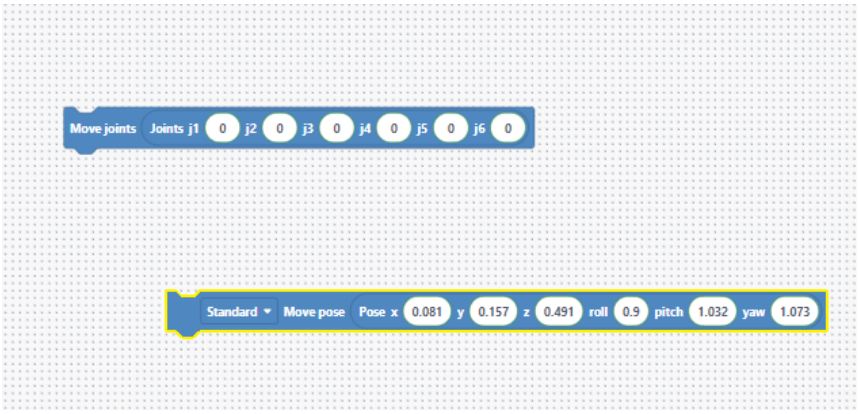
Bouger le robot à une autre position

Relâcher le bouton « freemotion »

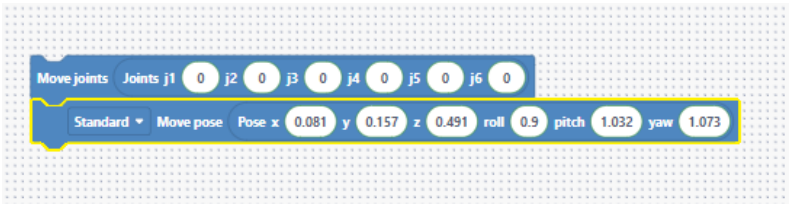
Sur NiryoStudio, cliquer sur le bouton « Ajouter » du cadre « position »



Une nouvelle position s'affiche dans l'espace de travail



Coller la nouvelle position à la position existante en la déplaçant avec la souris



Cliquer sur le bouton PLAY

Le bras robotique Ned2 bougera jusqu'à la première position, puis à la position rentrée avec le bouton « freemotion »

Cliquer sur le bouton « position d’origine » pour retourner le bras robotique Ned2 à sa position de repos.

2.3. Créer multiples positions grâce au bouton « FreeMotion » et le bouton « Save »

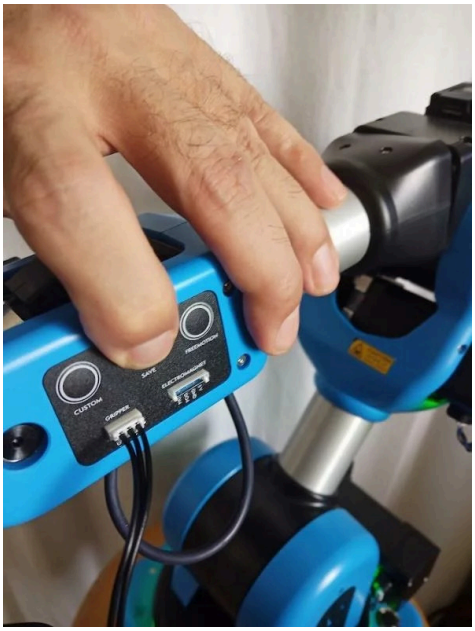
Sur le panneau de contrôle du bras robotique Ned2, appuyer, et maintenir appuyé le bouton « Freemotion »





Bouger le robot à une autre position

Relâcher le bouton « freemotion »

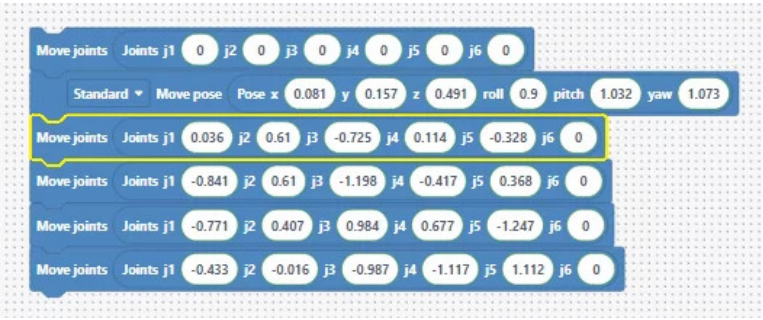


Appuyer brièvement sur le bouton « save »

Répéter plusieurs fois l'opération (en appuyant sur le bouton « freemotion », bouger le bras, relâcher «freemotion »et puis appuyer brièvement le bouton « save »

Les nouvelles positions'affichent dans l'espace de travail

Coller les nouvelles positions aux positions existantes en les déplaçant avec la souris



Cliquer sur le bouton PLAY

Le bras robotique Ned2 bougera aux positions indiquées dans la séquence.

Cliquer sur le bouton « position d'origine » pour retourner le bras robotique Ned2 à sa position de repos.

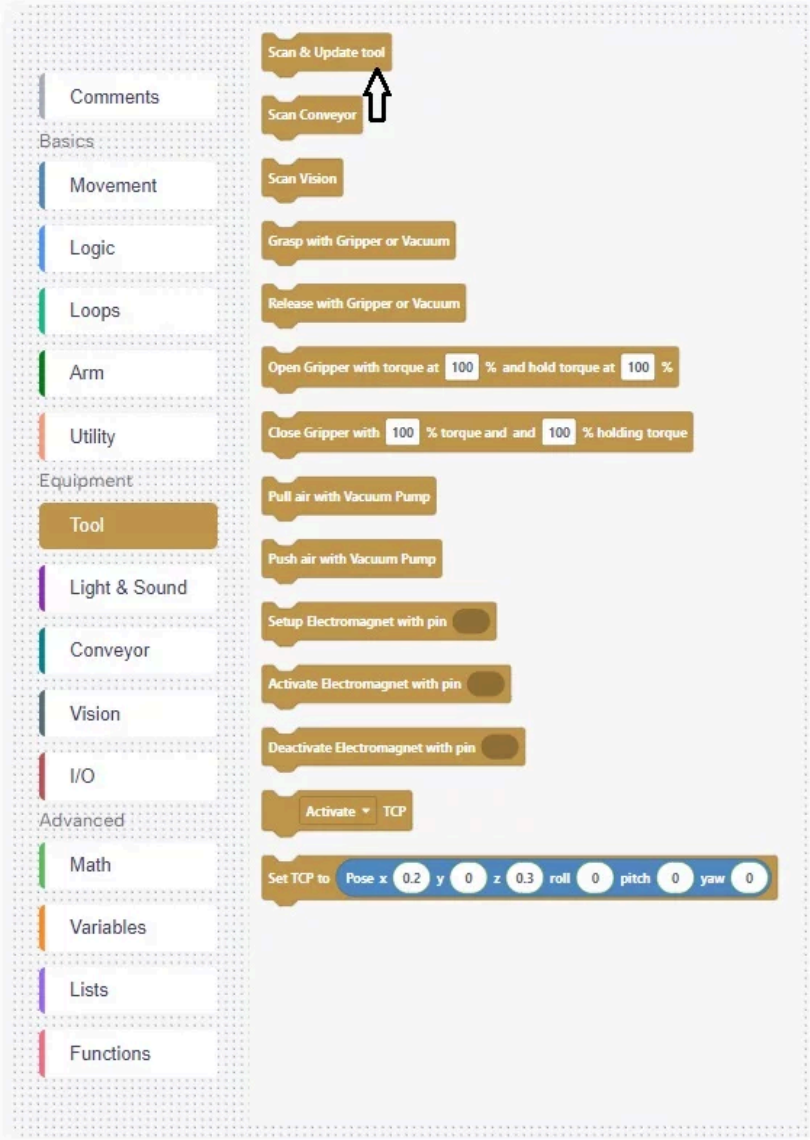
2.4. Ouvrir et fermer le Gripper Custom

Nous allons maintenant ajouter des blocs pour ouvrir et fermer le Gripper Custom.

Il faut d'abord s'assurer que les accessoires soient scanner.

Pour faire cela :

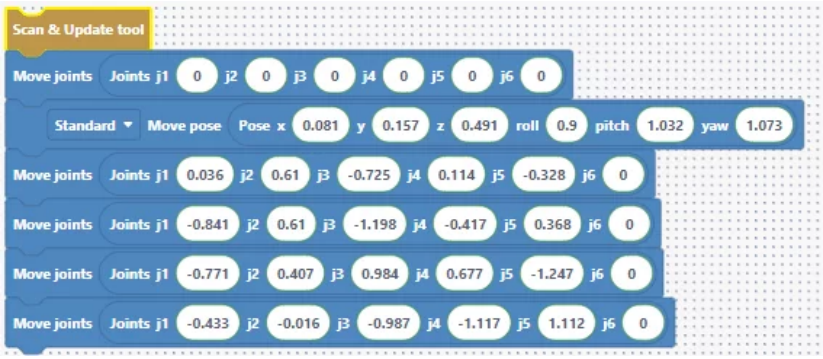
Aller dans la section "Tool" et sélectionner "Scan & Update tool"



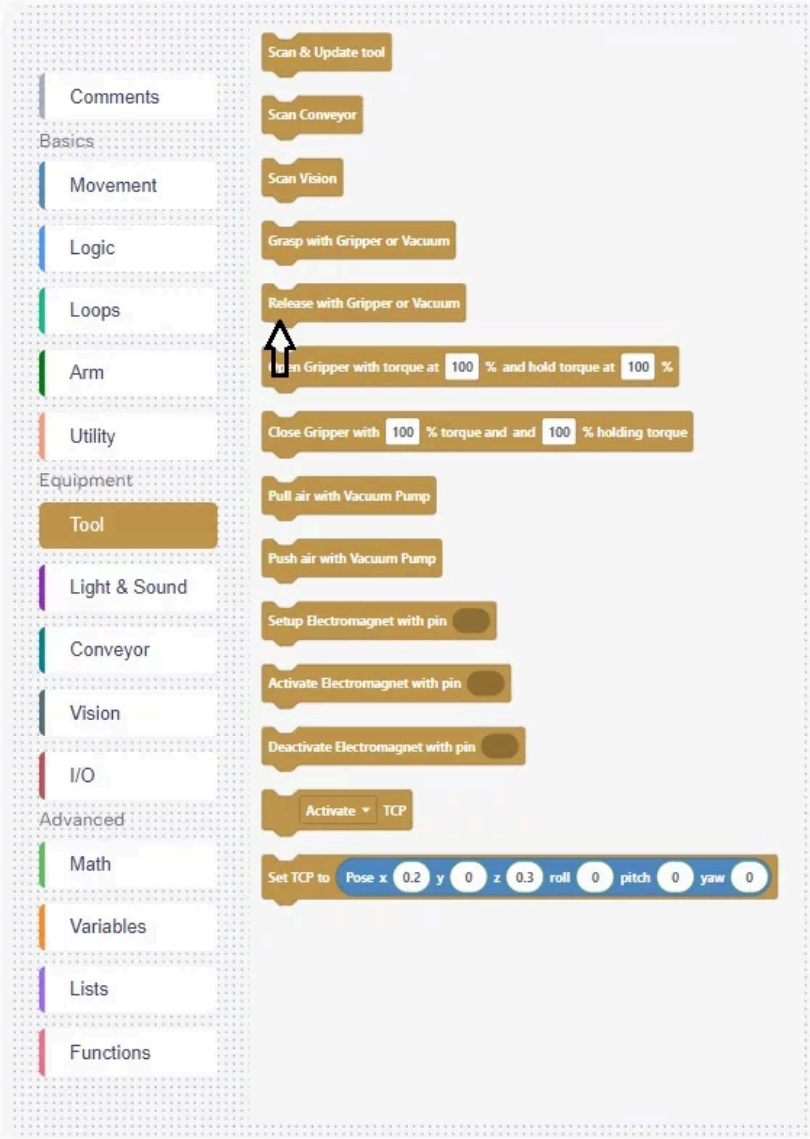
Placer le bloc "Scan & Update tool" au début de la séquence.

Ce bloc va scanner les accessoires équipés pour pouvoir les utiliser par la suite.

Ici, le bloc va scanner le gripper custom.

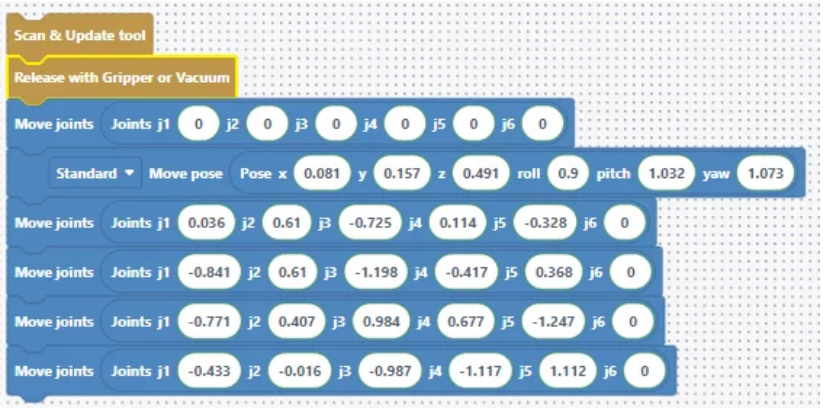


Aller dans la section “Tool” et sélectionner “Release with Gripper of Vacuum ”.



Placer le bloc “Release with Gripper of Vacuum ” au début de la séquence, juste après le scan.

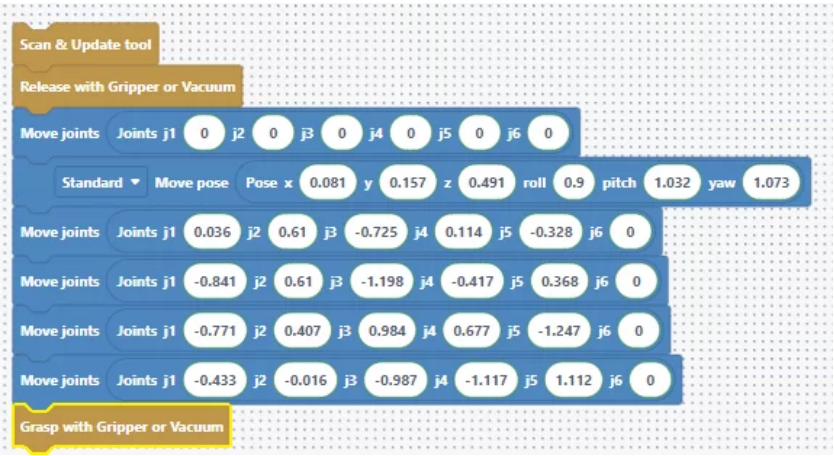
Ce bloc va ouvrir le Gripper Custom



Aller dans la section “Tool” et sélectionner “Grasp with Gripper of Vacuum ”,



Placer le bloc “grasp » with Gripper of Vacuum ” à la fin de la séquence. Ce bloc va fermer le Gripper Custom



Cliquer sur le bouton PLAY

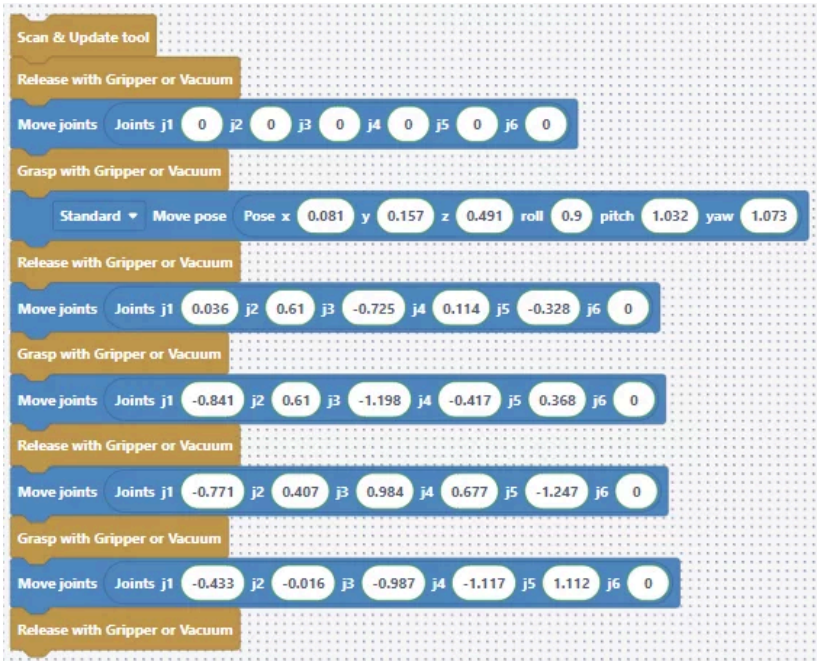
Le bras robotique Ned2 ouvrira le Gripper Custom, bougera aux positions indiquées dans la séquence, et puis fermera le Gripper Custom.

Cliquer sur le bouton « position d’origine » pour retourner le bras robotique Ned2 à sa position de repos.

2.5. Ouvrir et fermer le Gripper Custom entre chaque mouvement

Ajouter des blocs “Grasp with Gripper of Vacuum ” et “Release with Gripper of Vacuum” comme indiqué sur l’image ci-bas.

Cette routine simule maintenant que le Bras robotique Ned2 prend des objets et les place dans un autre endroit.



Cliquer sur le bouton PLAY

Le bras robotique Ned2 réalise la séquence.

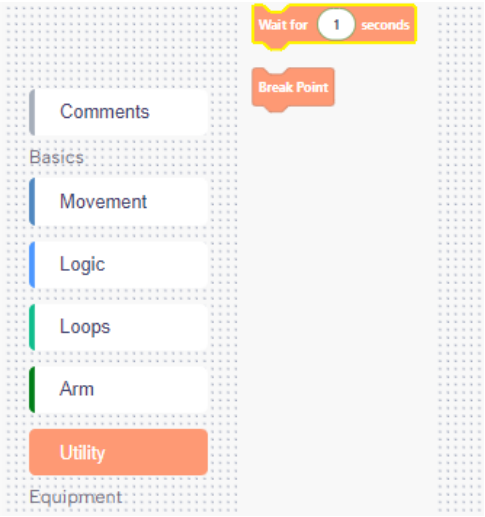
Cliquer sur le bouton « position d’origine » pour retourner le bras robotique Ned2 à sa position de repos.

2.6. Créer une pose entre les mouvements

Nous allons maintenant ajouter des blocs pour réaliser des pauses entre mouvements

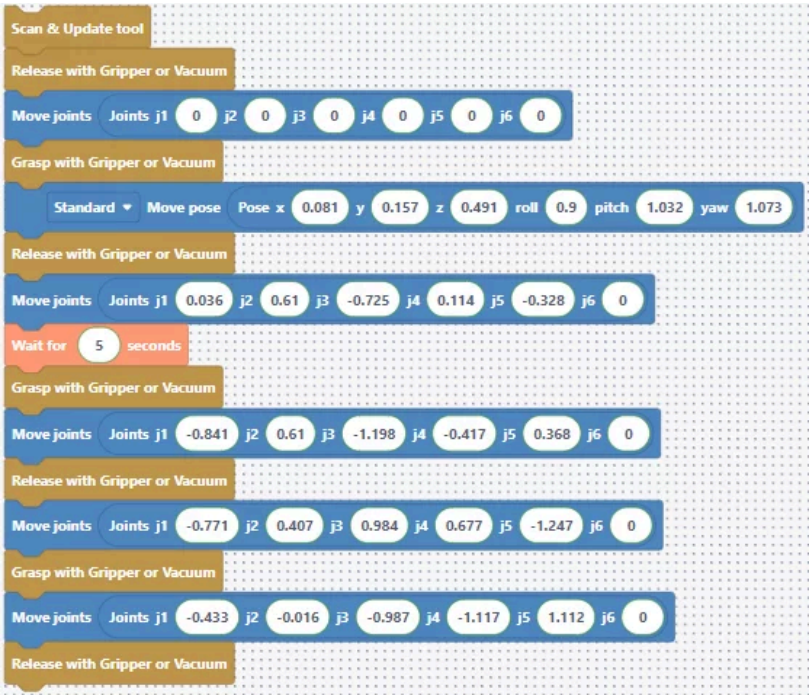
Pour faire cela :

Aller dans la section “Utility” et sélectionner “wait for 1 second »



Placer le bloc “wait for 1 second” à l’intérieur de la séquence.

Ce bloc va à arrêter le programme le nombre de secondes indiquées dans le bloc



Cliquer sur le bouton PLAY

Le bras robotique Ned2 réalisera la séquence.

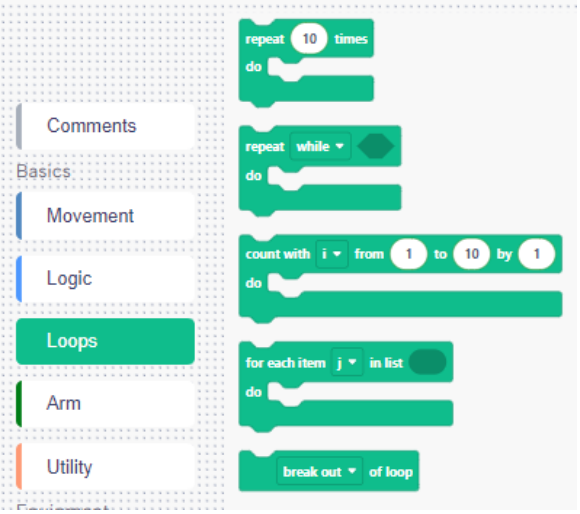
Cliquer sur le bouton « position d’origine » pour retourner le bras robotique Ned2 à sa position de repos.

2.7. Réaliser la même séquence plusieurs fois automatiquement

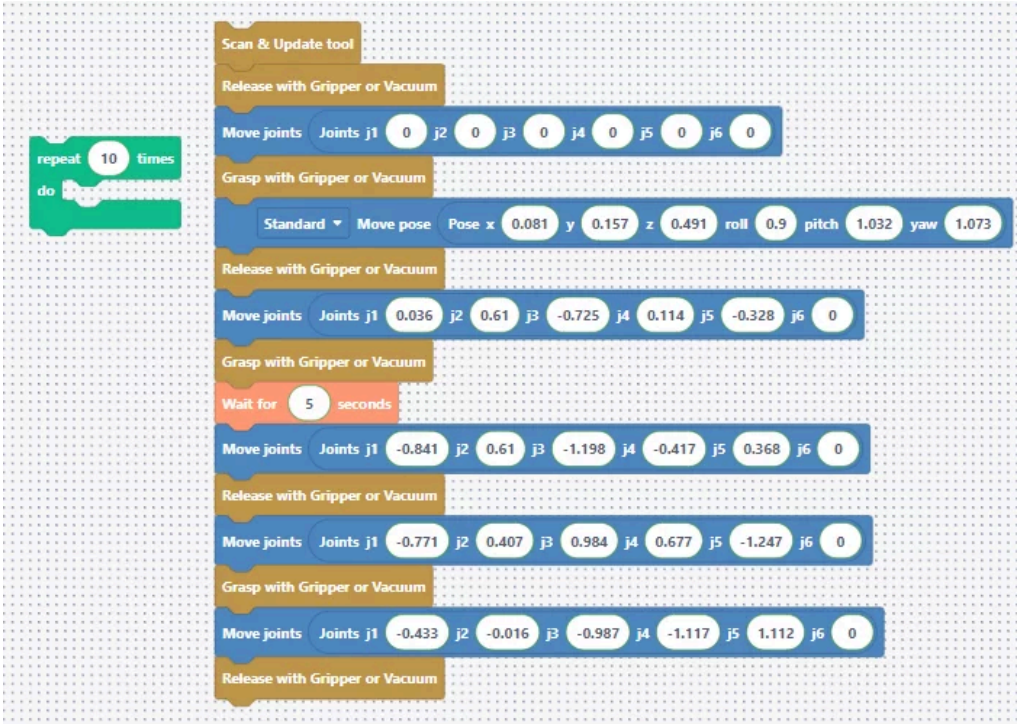
Nous allons maintenant ajouter un bloc pour réaliser la même séquence plusieurs fois

Pour faire cela :

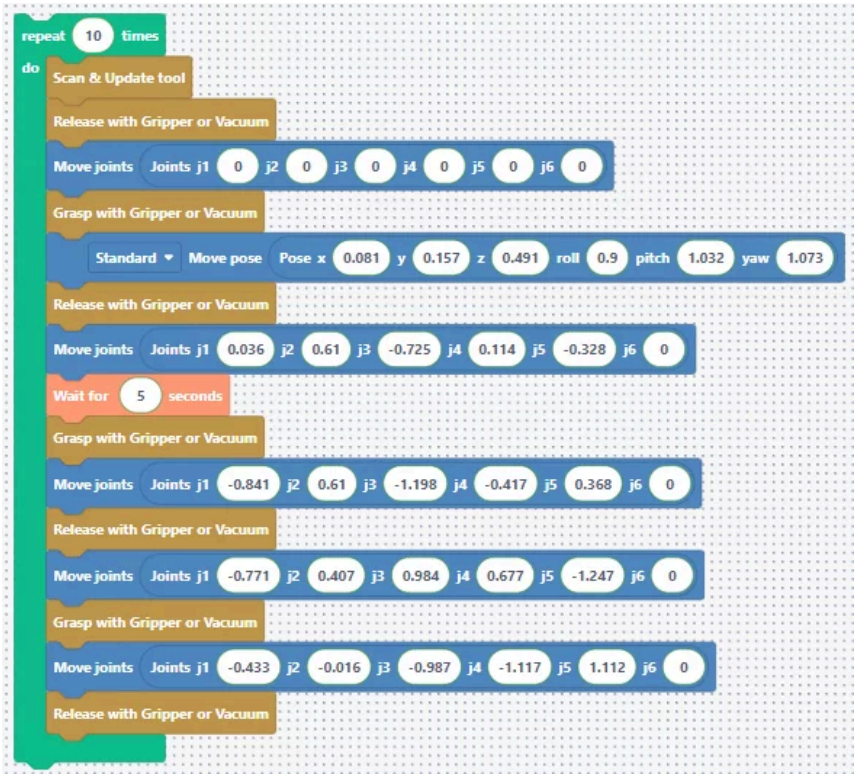
Aller dans la section “Loops” et sélectionner « repeat 10 times, do »



Place the block on the left of the sequence.

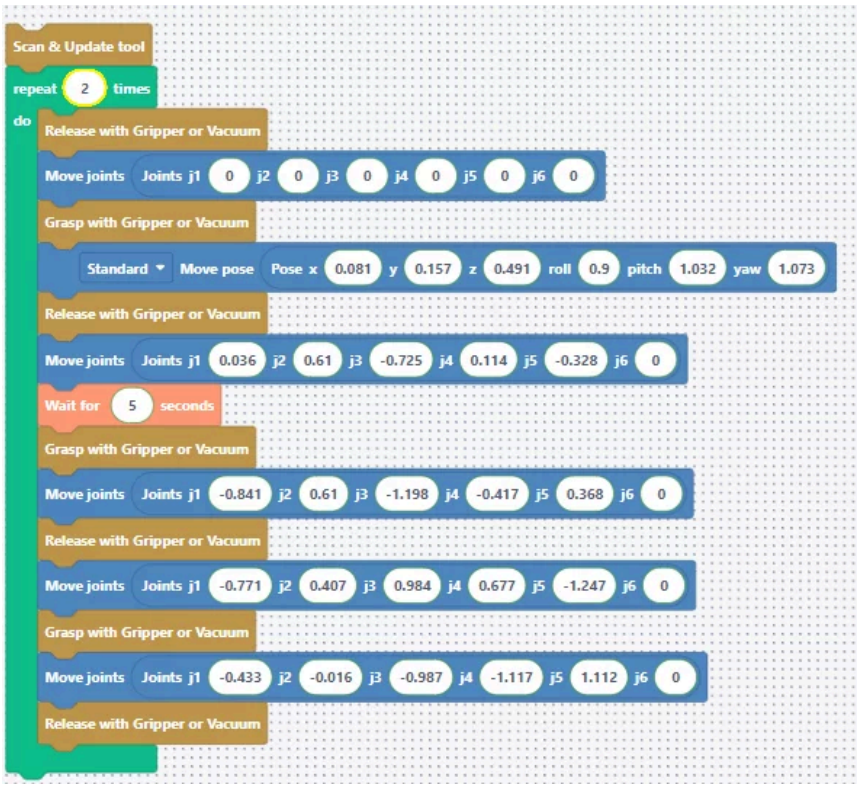


Insert the sequence in the “repeat 10 times, do” block by selecting the first block and dragging it inside the “repeat 10 times, do” block.



Modifier le nombre de fois à réaliser la séquence en mettant un chiffre plus bas !

Sortir le Scan & Update tool pour pas venir scanner plusieurs fois les outils



Cliquer sur le bouton PLAY

Le bras robotique Ned2 réalisera la séquence le nombre de fois indiquée sur le bloc « repeat x times, do »

Cliquer sur le bouton « position d'origine » pour retourner le bras robotique Ned2 à sa position de repos.

2.8. Ajouter des commentaires dans la séquence

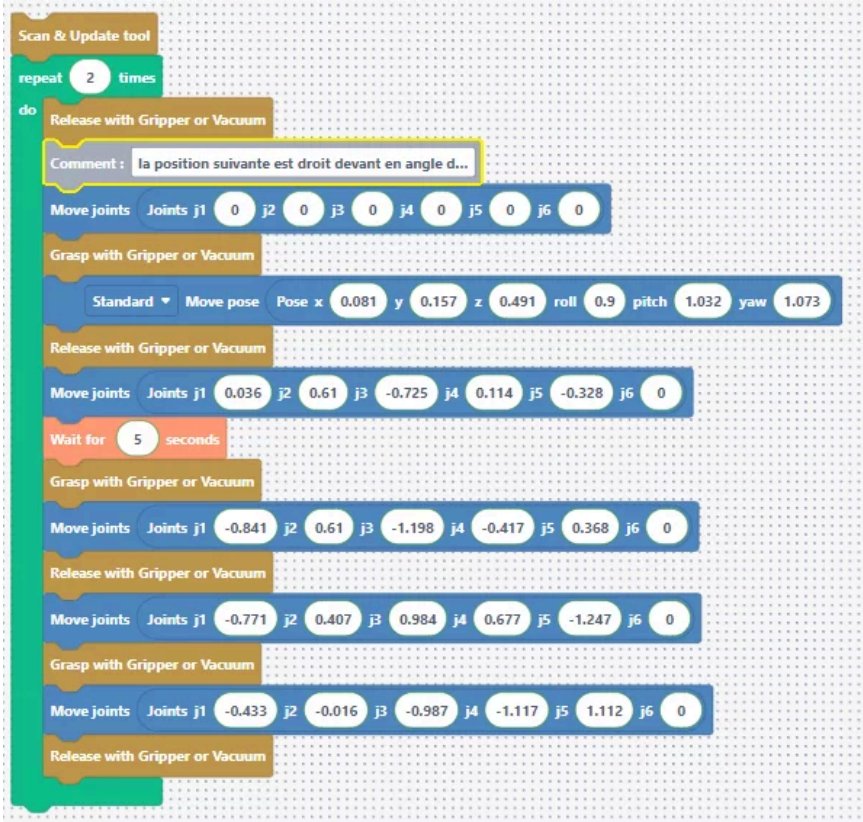
Nous allons maintenant ajouter un bloc pour ajouter des commentaires à la séquence de mouvements. Ces commentaires sont très utiles pour, par exemple, savoir à quoi correspond une position

Pour faire cela :

Aller dans la section “Comments” et sélectionner « Comment : »



Placer le bloc « comments : » au-dessus de la première position et rentrer un commentaire



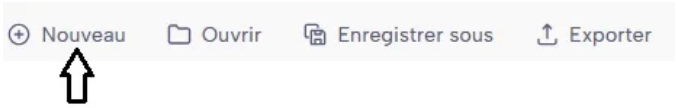
Le commentaire n’affecte pas la séquence.

3. Chapter 3: C’est à toi!

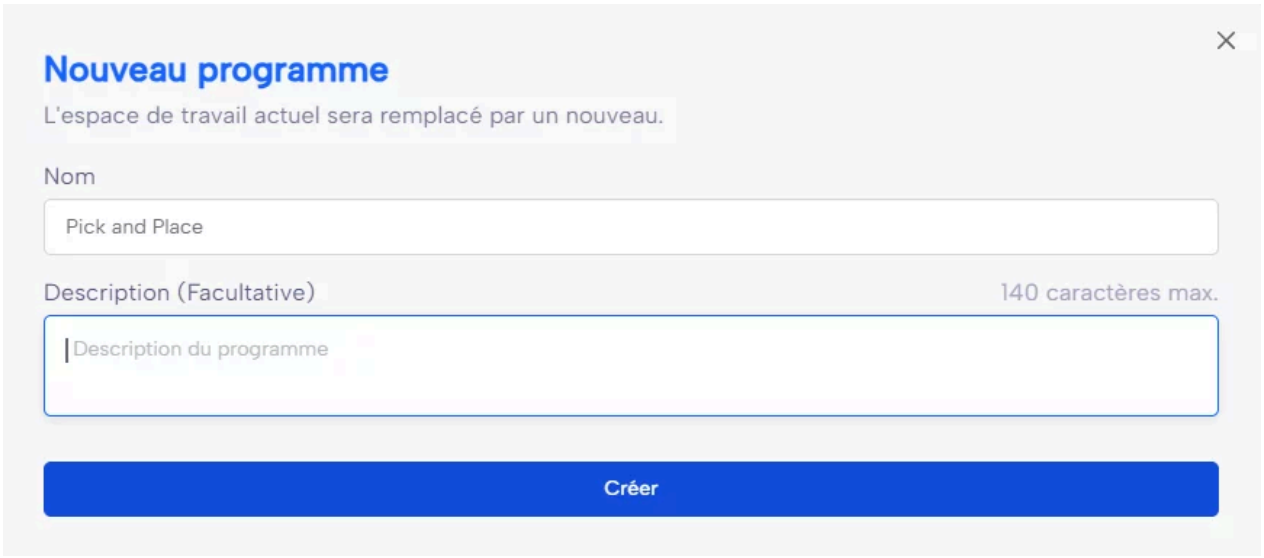
Créer ta séquence en autonomie

3.1. Créer une première position

En NiryoStudio, cliquer sur « nouveau »



Donner comme nom à la séquence « Pick and Place »



Réaliser une séquence qui prenne séquentiellement 3 objets situés à gauche du bras robotique Ned2 et les place à droite.

Une fois réalisé la séquence, exporter la séquence en cliquant le bouton exporter

Cliquer sur le bouton « position d'origine » pour retourner le bras robotique Ned2 à sa position de repos.

